

Arquitectura de software

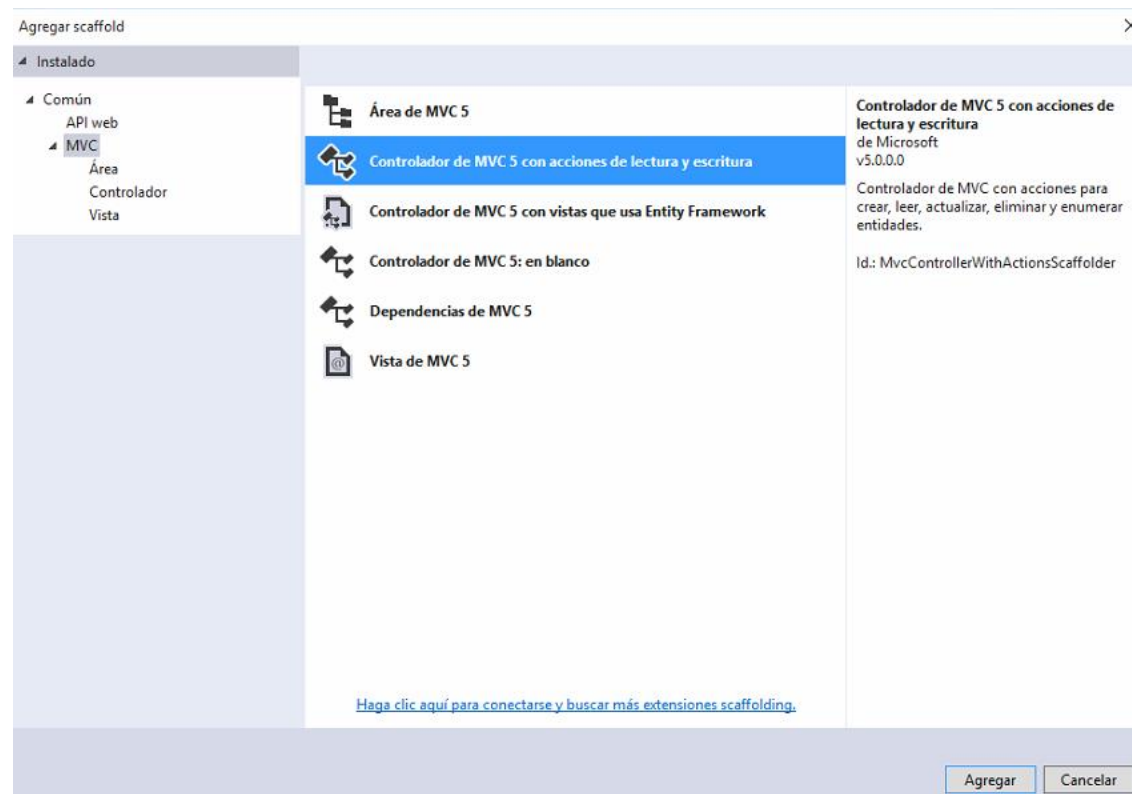
Web API .NET

Servicio REST

- Debe crear el servicio REST del tutorial 1

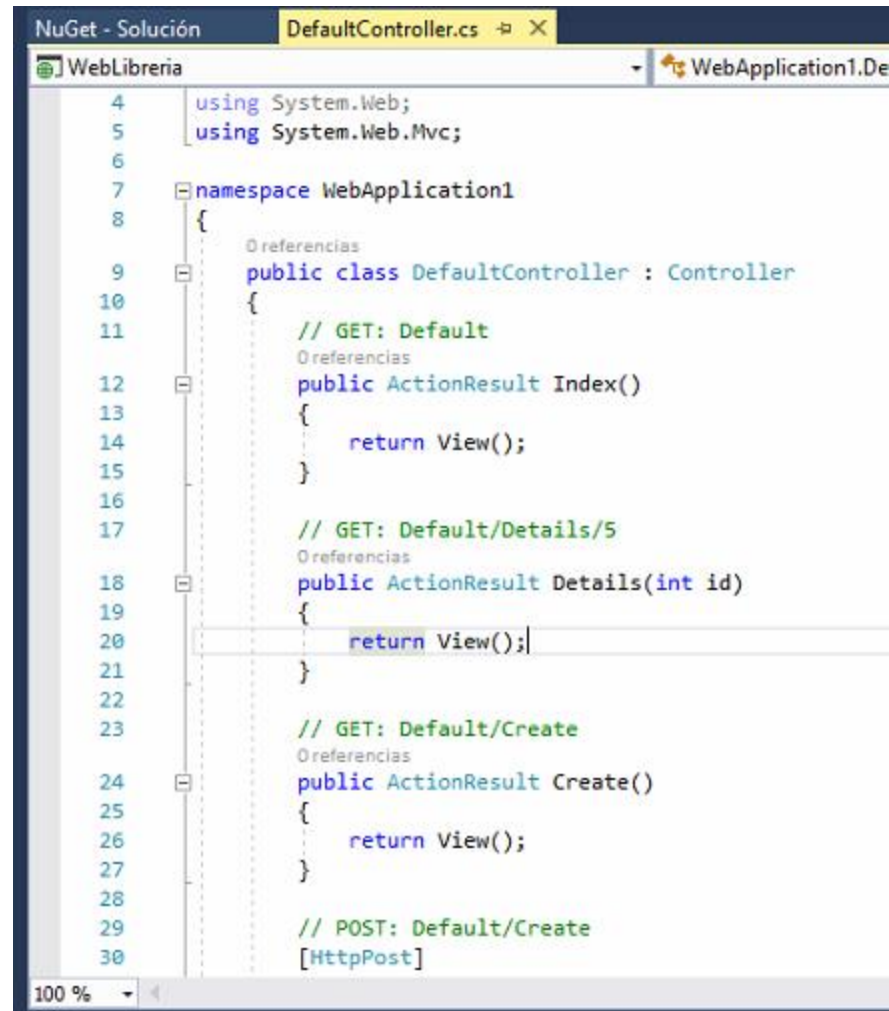
Consumiendo el servicio

- Agregue un nuevo proyecto web, ubíquese sobre la Solución, haga clic con botón derecho y Agregar Nuevo Proyecto Web Application ASP



Consumiendo el servicio

- El servicio se consumirá desde el controlador de eventos web



The screenshot shows the Visual Studio IDE with the 'DefaultController.cs' file open. The file is part of a project named 'WebLibreria' under the 'WebApplication1.De' namespace. The code defines a 'DefaultController' class that inherits from 'Controller'. It contains three public methods: 'Index()', 'Details(int id)', and 'Create()'. Each method returns a 'View()' result. The 'Details' method also has a parameter 'id' of type 'int'. The 'Create' method is annotated with a 'HttpPost' attribute. The code is written in C# and includes using statements for 'System.Web' and 'System.Web.Mvc'.

```
4 using System.Web;
5 using System.Web.Mvc;
6
7 namespace WebApplication1
8 {
9     0 referencias
10     public class DefaultController : Controller
11     {
12         // GET: Default
13         0 referencias
14         public ActionResult Index()
15         {
16             return View();
17         }
18
19         // GET: Default/Details/5
20         0 referencias
21         public ActionResult Details(int id)
22         {
23             return View();
24         }
25
26         // GET: Default/Create
27         0 referencias
28         public ActionResult Create()
29         {
30             return View();
31         }
32
33         // POST: Default/Create
34         [HttpPost]
```

Agregue el cliente de REST

The screenshot shows the NuGet Package Manager interface in Visual Studio. The main pane on the left lists installed packages. The package **Microsoft.AspNet.WebApi.Client** is highlighted with a red circle. The right pane shows the details for this package, including a table of versions and an **Instalar** button, both also circled in red.

NuGet - Solución X DefaultController.cs

Examinar Instalado Actualizaciones 17 Consolidar

Buscar (Ctrl+E) ☐ Incluir versión preliminar

Origen del paquete: nuget.org

Microsoft.AspNet.WebApi.Client por Microsoft v5.2.3

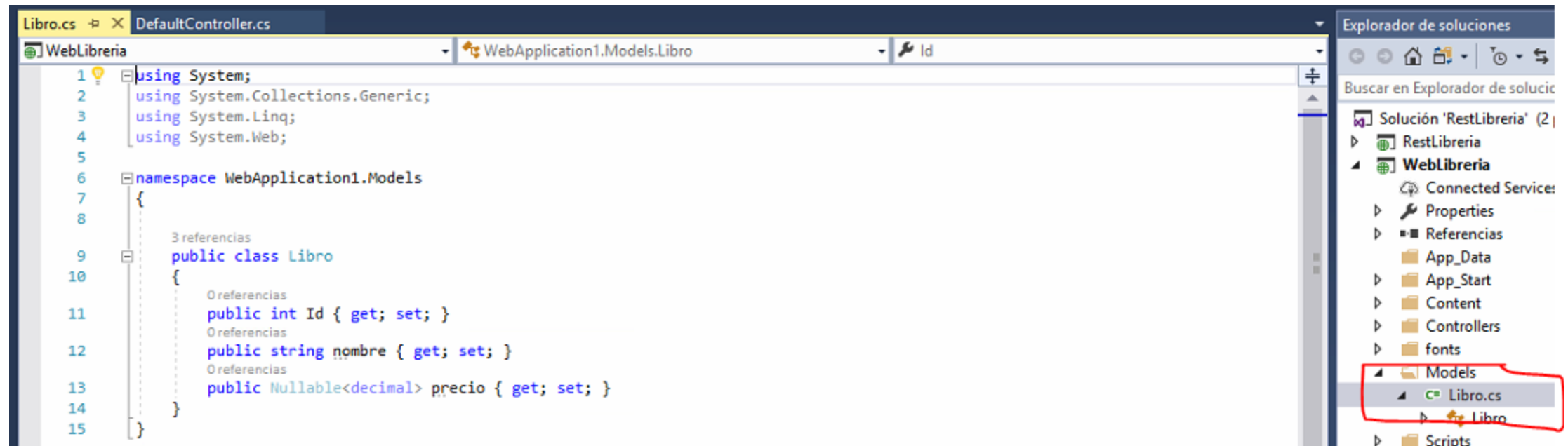
Versiones: 1

Proyecto ^	Versión
☐ RestLibreria	5.2.3
☒ WebLibreria	

Instalado: 5.2.3 Desinstalar

Versión: Versión estable más reciente **Instalar**

Cree un DTO de Libro (Side Car)



Codigo del controlador

- `public class DefaultController : Controller`
- `{`
- `string Baseurl = "http://localhost:58794/";`

```
| localhost:58794/api/Libroes/1
```

```
`abc", "precio":10.0}
```

Codigo del controlador

```
• public ActionResult Index()
•     {
•         IEnumerable<Libro> libro = null;

•         using (var client = new HttpClient())
•         {
•             client.BaseAddress = new Uri("http://localhost:49555/api/");
•             //HTTP GET
•             var responseTask = client.GetAsync("Libroes");
•             responseTask.Wait();

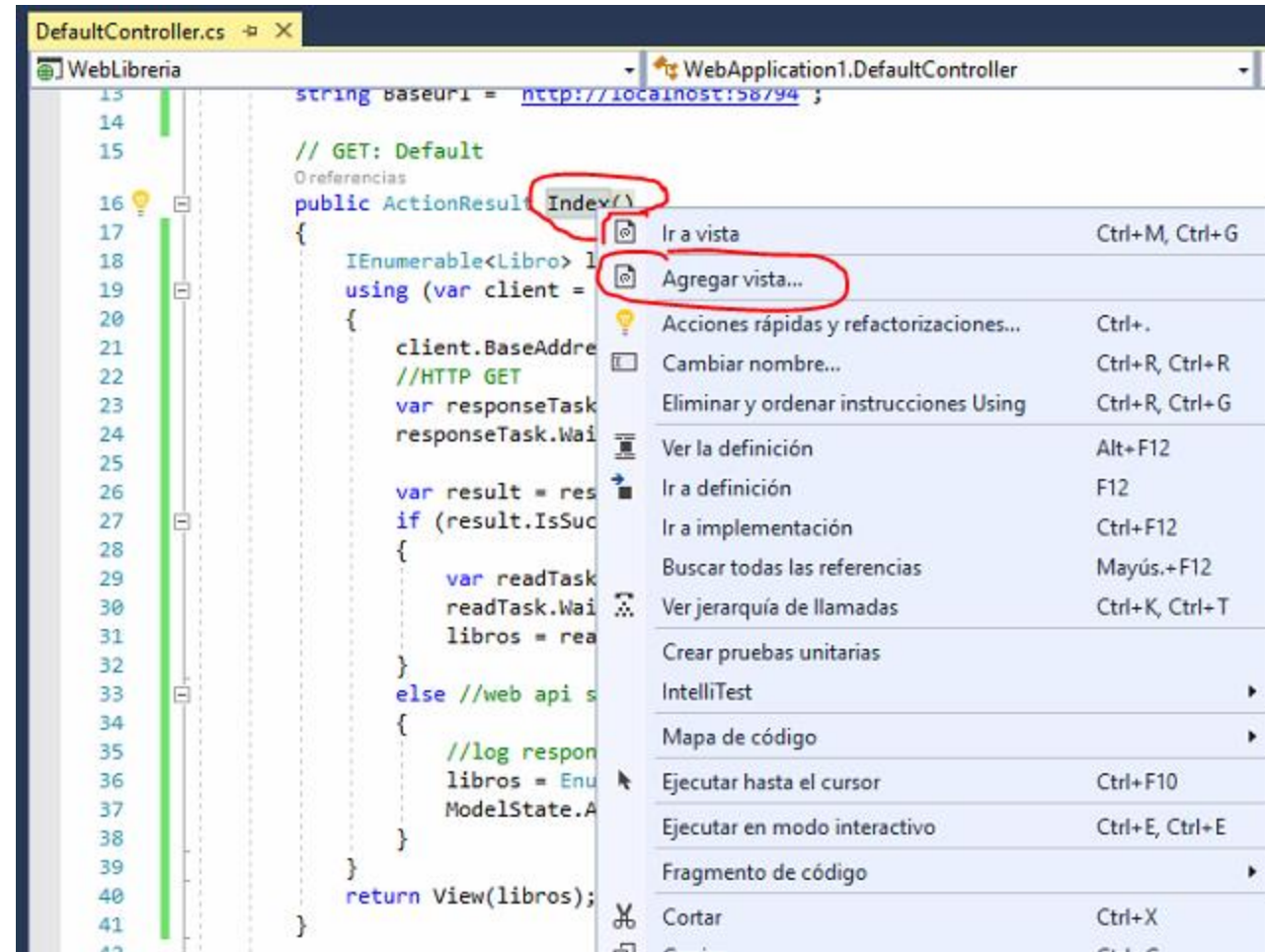
•             var result = responseTask.Result;
•             if (result.IsSuccessStatusCode)
•             {
•                 var readTask =
result.Content.ReadAsAsync<IList<Libro>>();
•                 readTask.Wait();

•                 libro = readTask.Result;
•             }
•             else //web api sent error response
•             {
•                 //log response status here..

•                 libro = Enumerable.Empty<Libro>();

•                 ModelState.AddModelError(string.Empty, "Server error.
Please contact administrator.");
•             }
•             }
•             return View(libro);
•         }
•     }
```

Vista



Vista

Agregar vista

Nombre de vista: Index

Plantilla: List

Clase de modelo: Libro (WebApplication1.Models)

Opciones:

☐ Crear como vista parcial

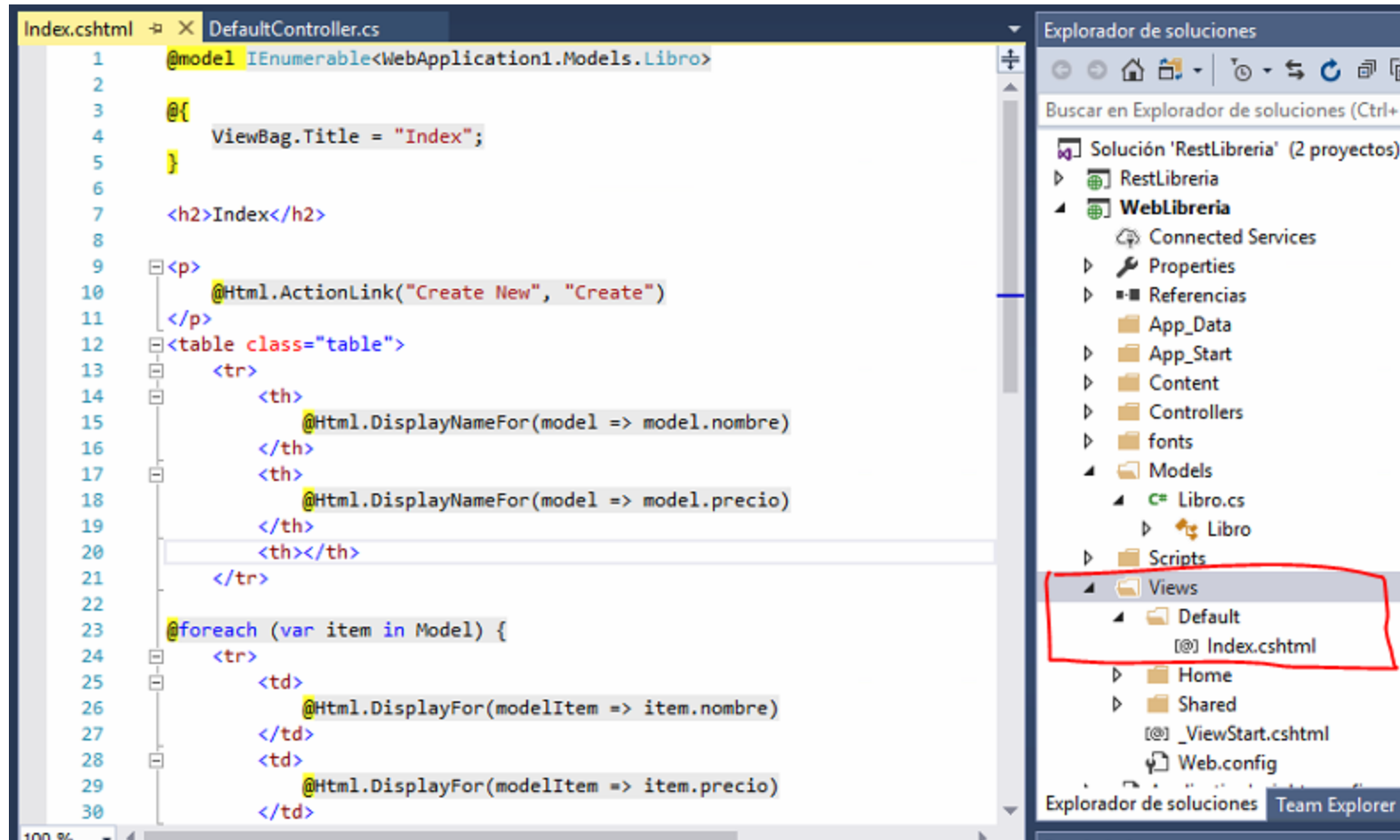
☒ Hacer referencia a bibliotecas de scripts

☒ Usar página de diseño:

(Dejar en blanco si se define en un archivo _viewstart de Razor)

Agregar Cancelar

Vista



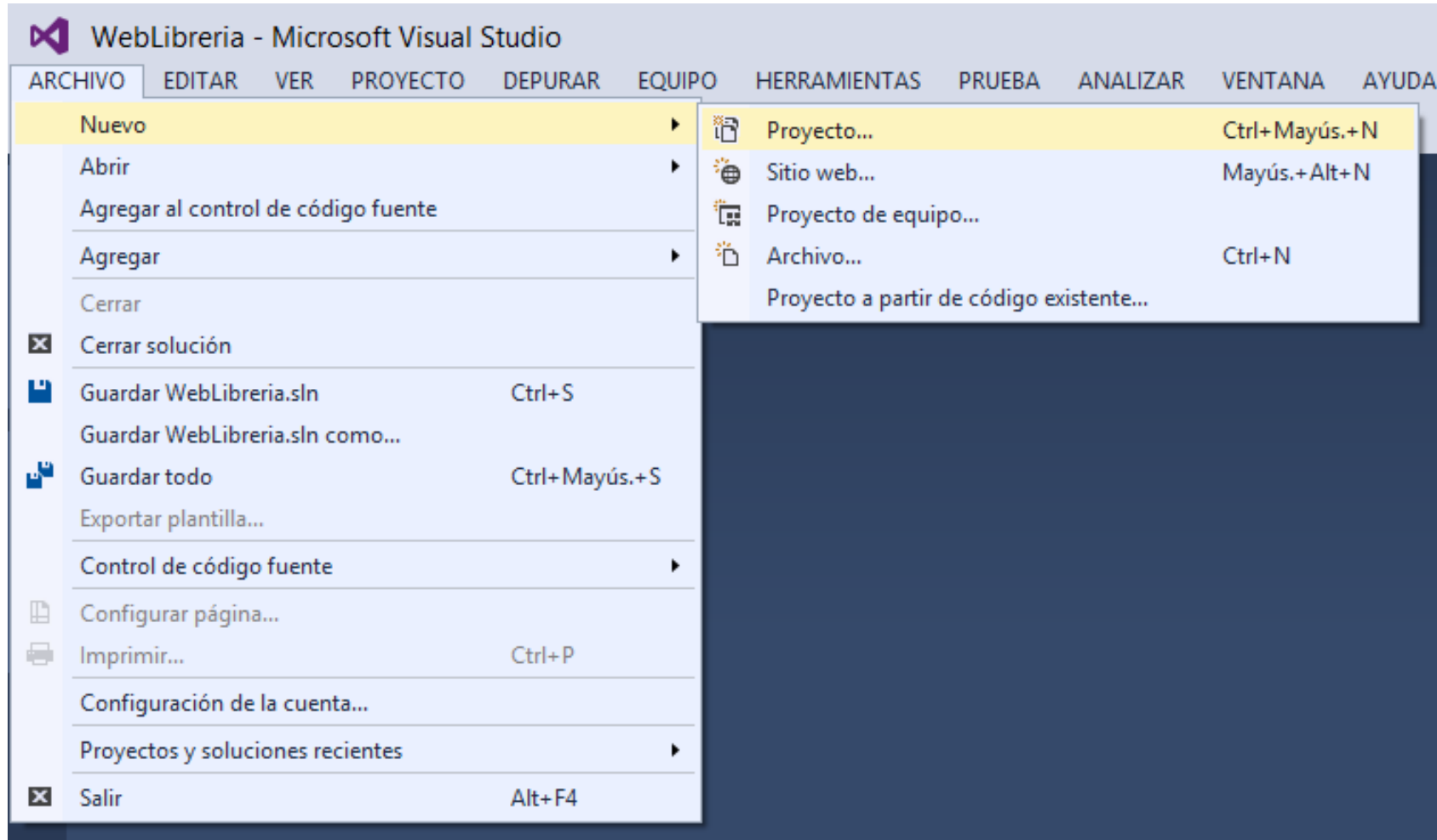
Ejecute

- Asigne el nuevo proyecto de inicio
- Compile
- Ejecute
- <http://localhost:49885/Default/>
- Ó
- <http://localhost:49885/Default/Index>

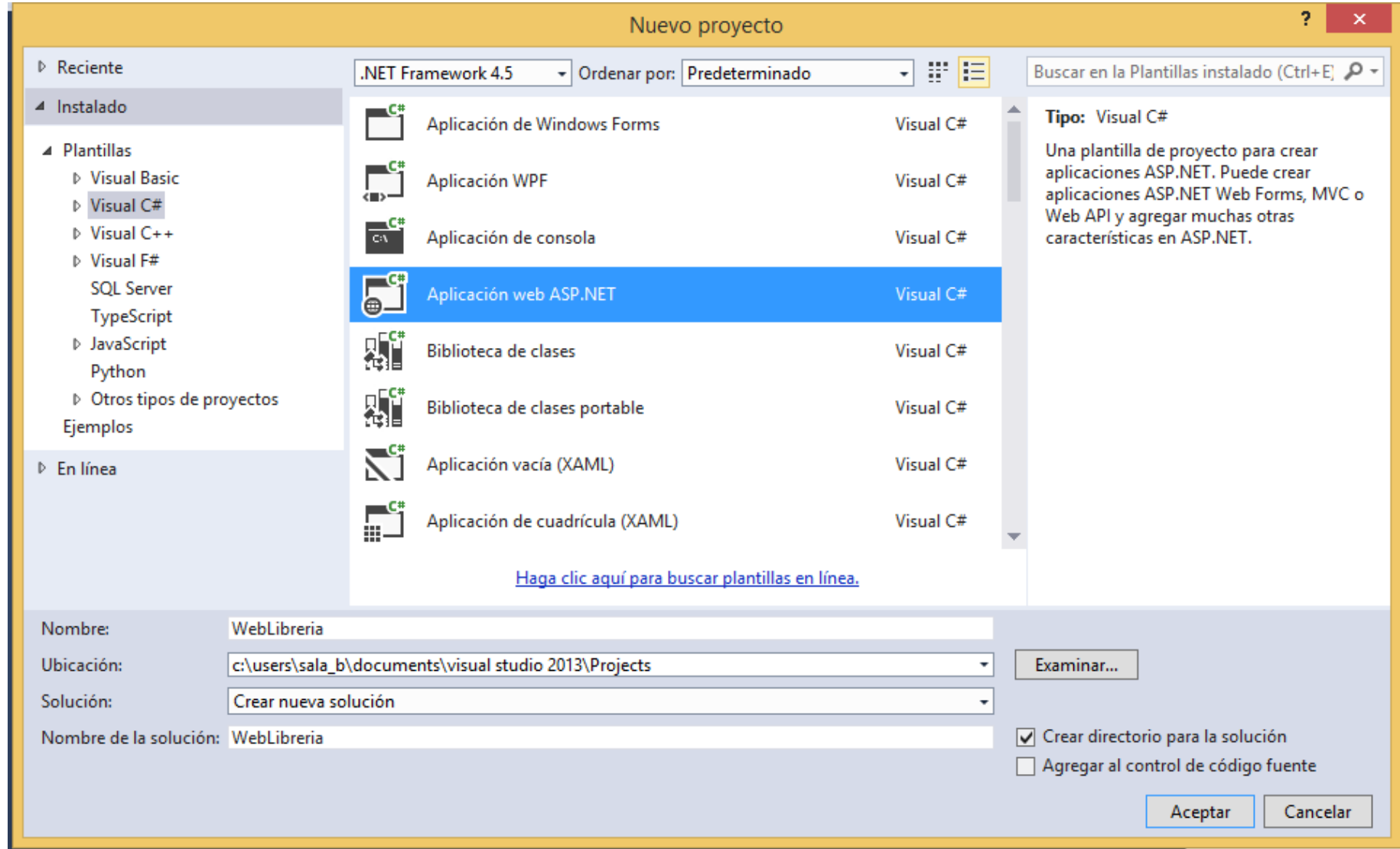
Arquitectura de Software

Laboratorio 1 MVC

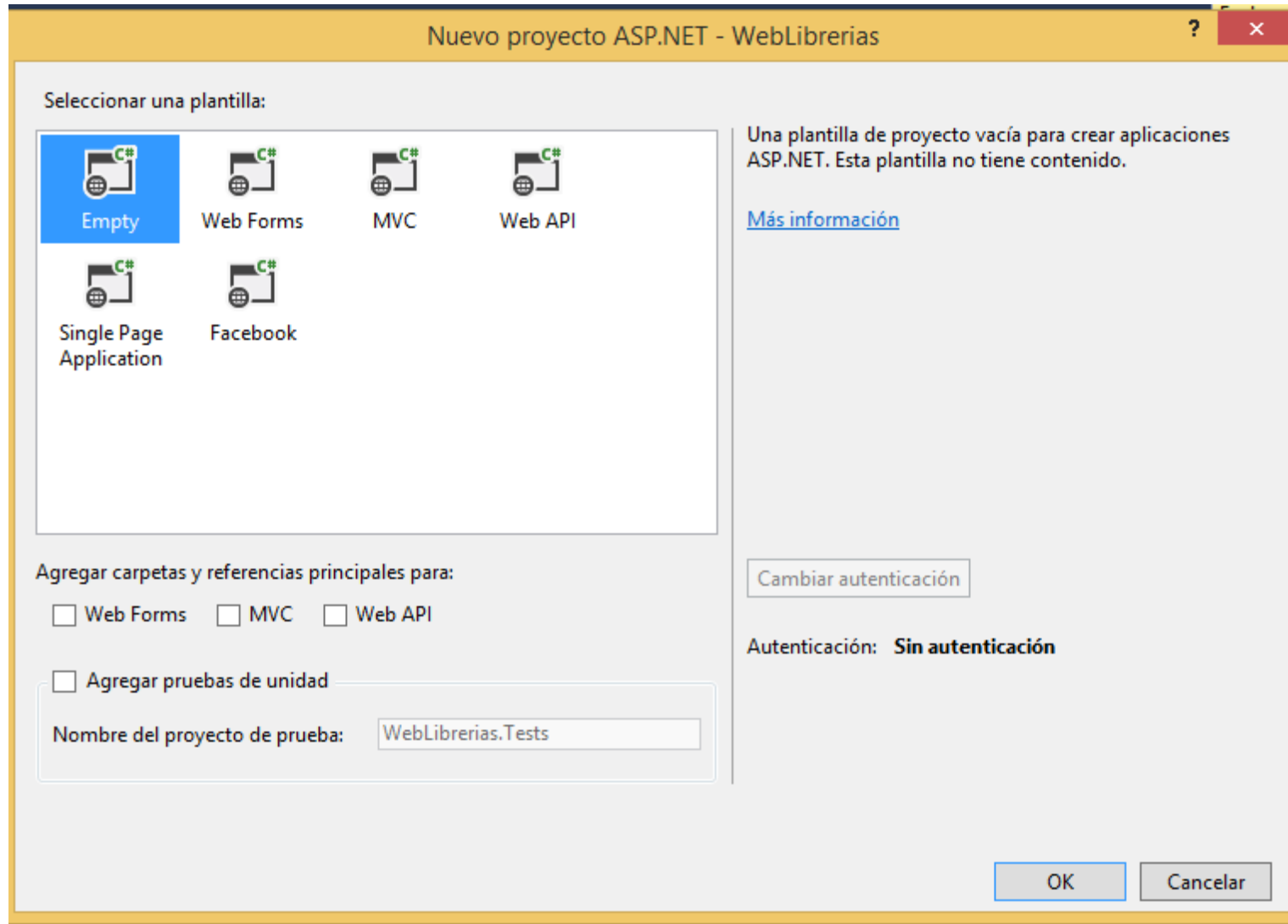
Crear Proyecto



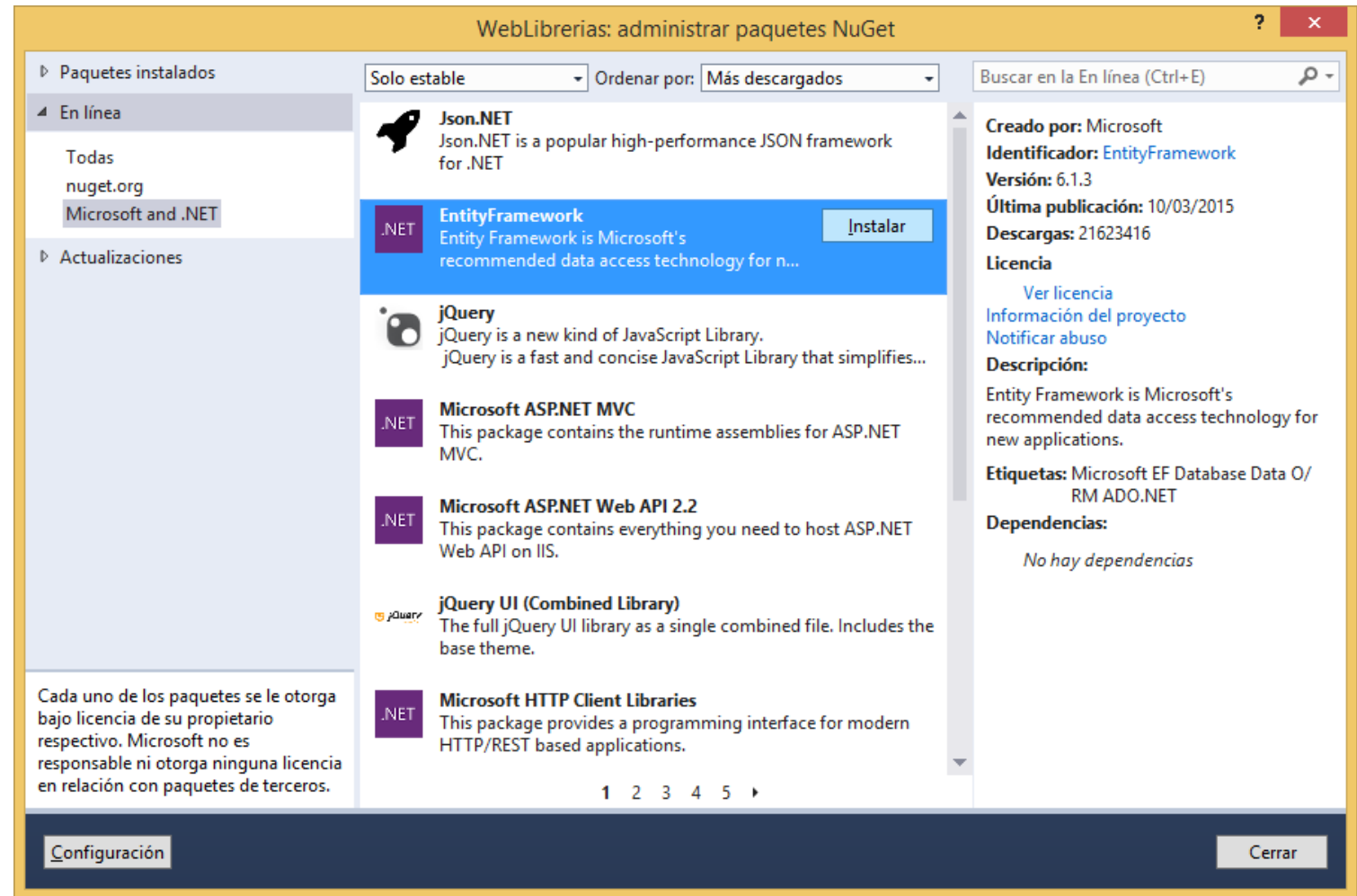
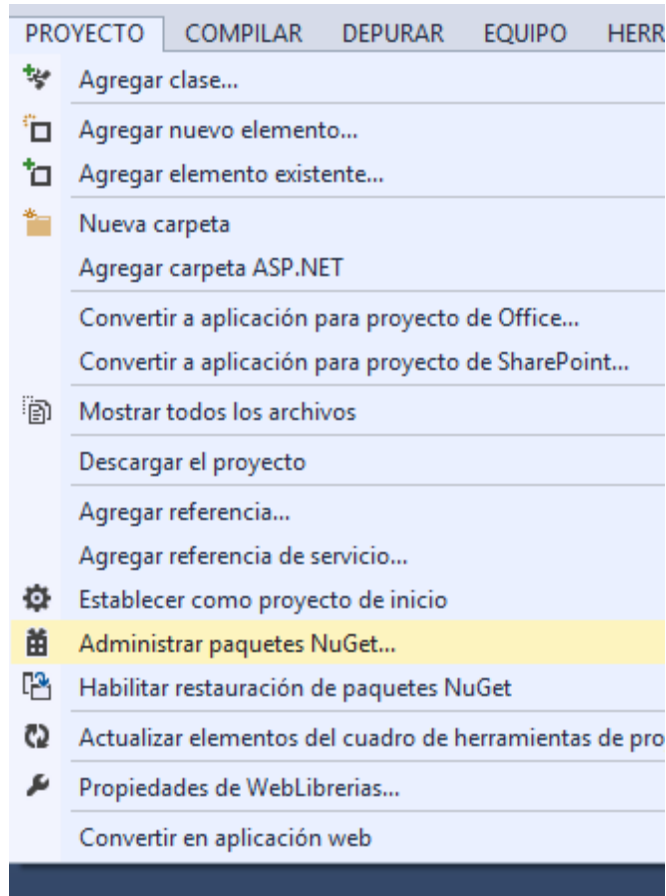
Aplicación web ASP NET



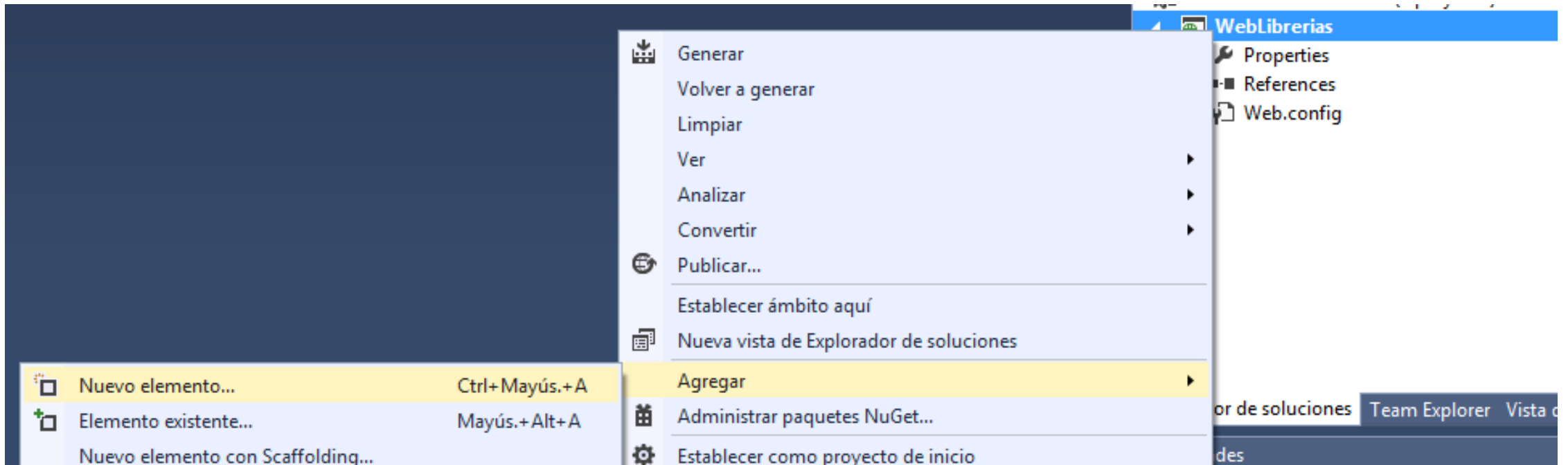
Cree un sitio web vacío



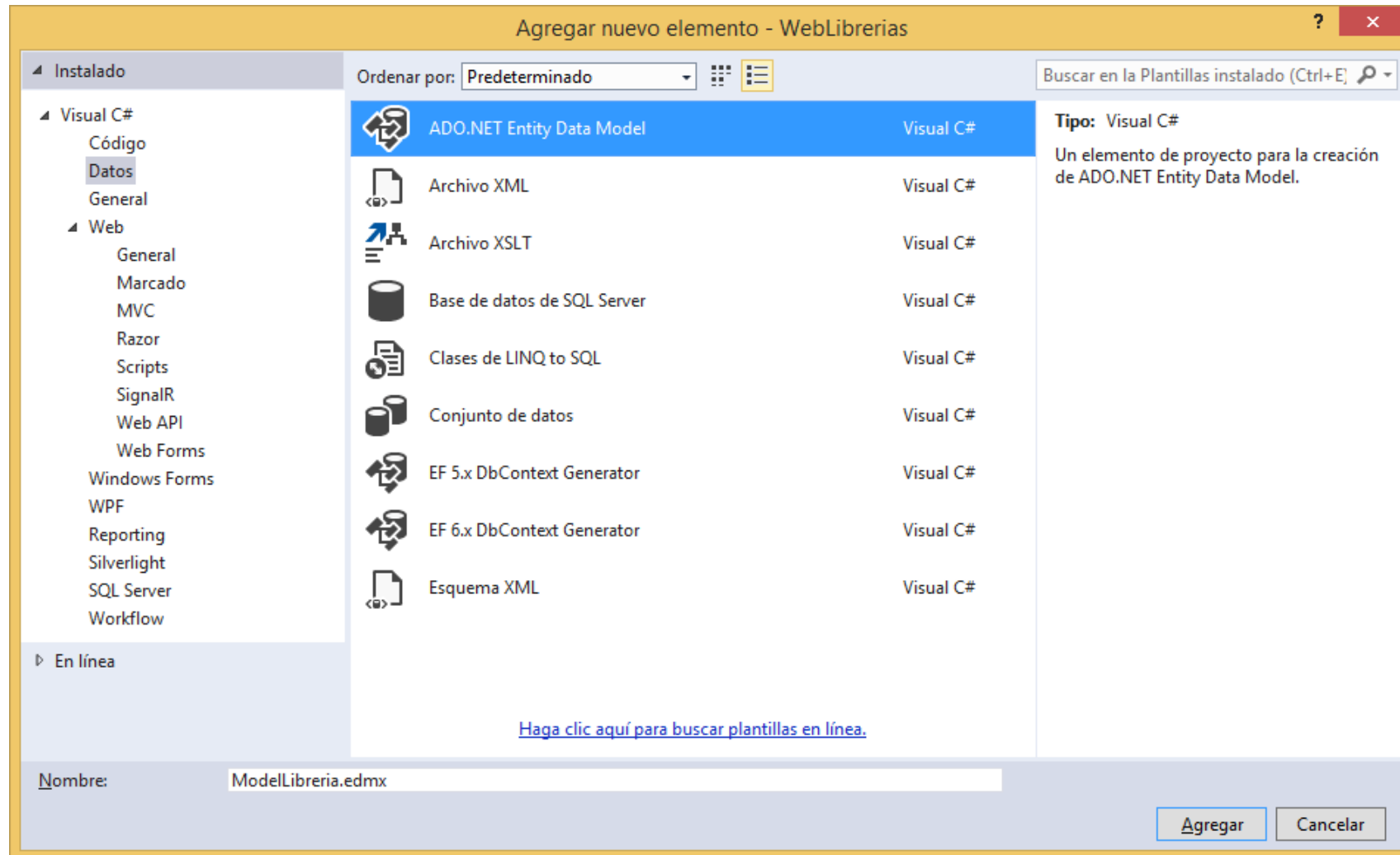
Agregar EF 6.0



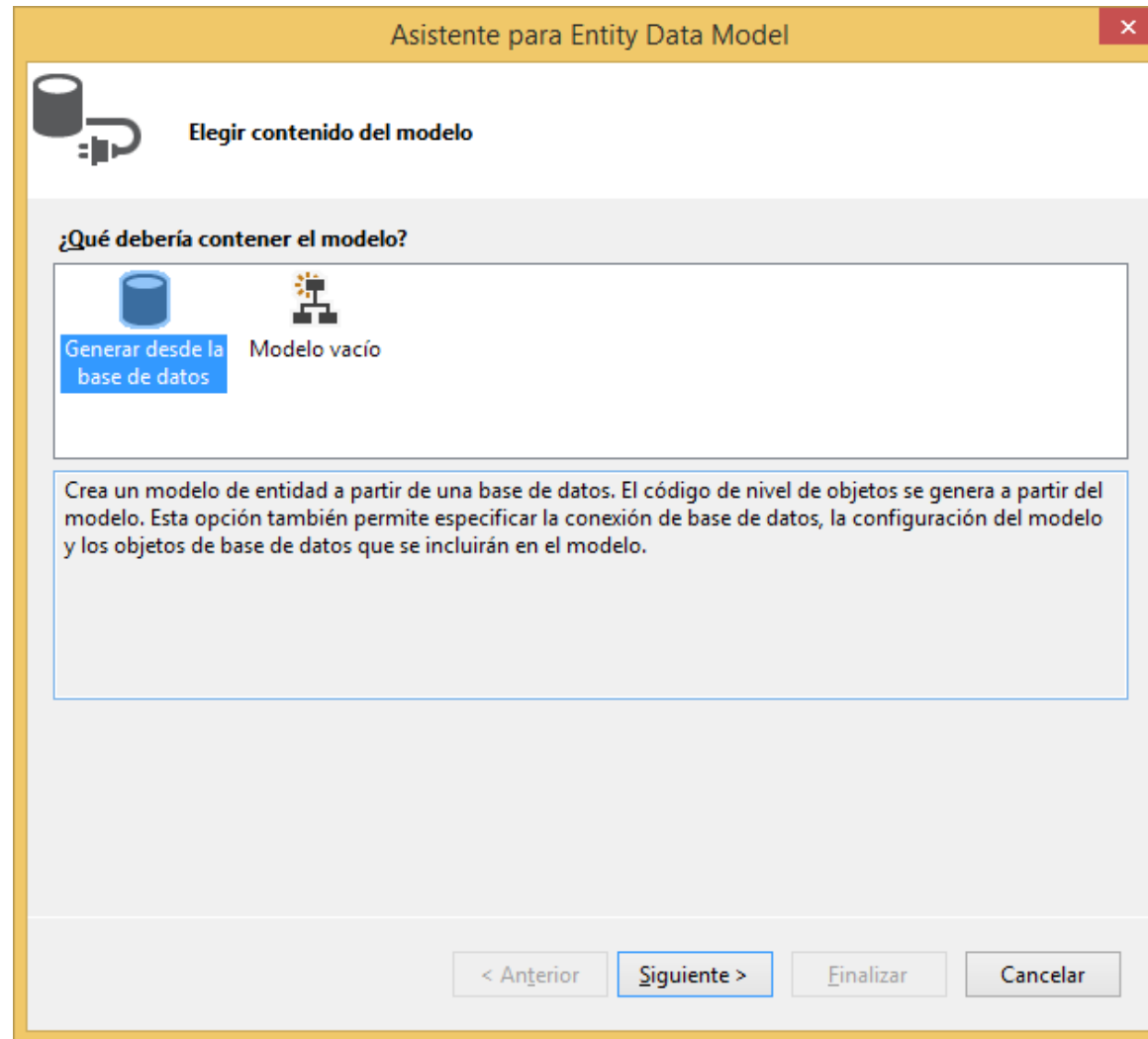
Agregue un Nuevo Elemento



Seleccione el ADO NET Entity Data Model



Genere desde la base de datos



Cree una conexión a la BD Libreria

Asistente para Entity Data Model

 Elegir la conexión de datos

¿Qué conexión de datos debe usar la aplicación para conectarse a la base de datos?

11m02e31158252.Libreria.dbo Nueva conexión...

Esta cadena de conexión parece contener datos confidenciales (por ejemplo, una contraseña) que son necesarios para conectarse con la base de datos. Almacenar datos confidenciales en la cadena de conexión puede suponer un riesgo para la seguridad. ¿Desea incluir estos datos en la cadena de conexión?

☐ No, excluir datos confidenciales de la cadena de conexión. Los estableceré en el código de mi aplicación.

☒ Sí, incluir datos confidenciales en la cadena de conexión.

Cadena de conexión de la entidad:

```
metadata=res://*/ModelLibreria.csdl|res://*/ModelLibreria.ssdl|
res://*/ModelLibreria.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="data
source=.;initial catalog=Libreria;integrated
security=True;pooling=False;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework"
```

☒ Guardar configuración de conexión de entidad en Web.Config como:

LibreriaEntities

< Anterior **Siguiente >** Finalizar Cancelar

Seleccione las Tablas

Asistente para Entity Data Model

 Elegir los objetos y la configuración de la base de datos

¿Qué objetos de la base de datos desea incluir en su modelo?

- ☒ Tablas
 - ☒ dbo
 - ☒ Libro
 - ☐ Vistas
 - ☐ Funciones y procedimientos almacenados

☐ Poner en plural o en singular los nombres de objeto generados

☒ Incluir columnas de clave externa en el modelo

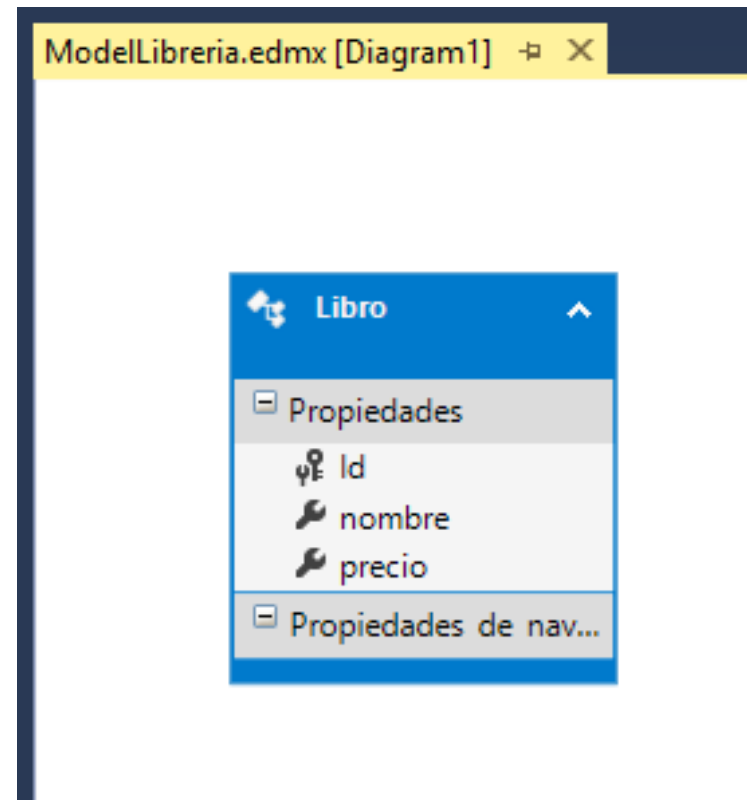
☐ Importar procedimientos almacenados y funciones seleccionados en Entity Model

Espacio de nombres del modelo:

LibreriaModel

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Modelo Generado



Consulte el nombre del Contexto

The screenshot displays the Visual Studio IDE with the following components:

- Editor Window:** Shows the file `ModelLibreria.Context.cs`. The code defines a partial class `LibreriaEntities` within the `WebLibrerias` namespace, inheriting from `DbContext`. The constructor `LibreriaEntities()` calls `base("name=LibreriaEntities")`. The `OnModelCreating` method is also shown.
- Solution Explorer:** Located on the right, it shows the project structure for 'WebLibrerias'. The file `ModelLibreria.Context.cs` is selected, and the `LibreriaEntities` class is highlighted. Below the class name, the `OnModelCreating` method and its associated `Libroes : DbSet<Libro>` are visible.
- Results Window:** At the bottom, the 'Resultados' window is empty.

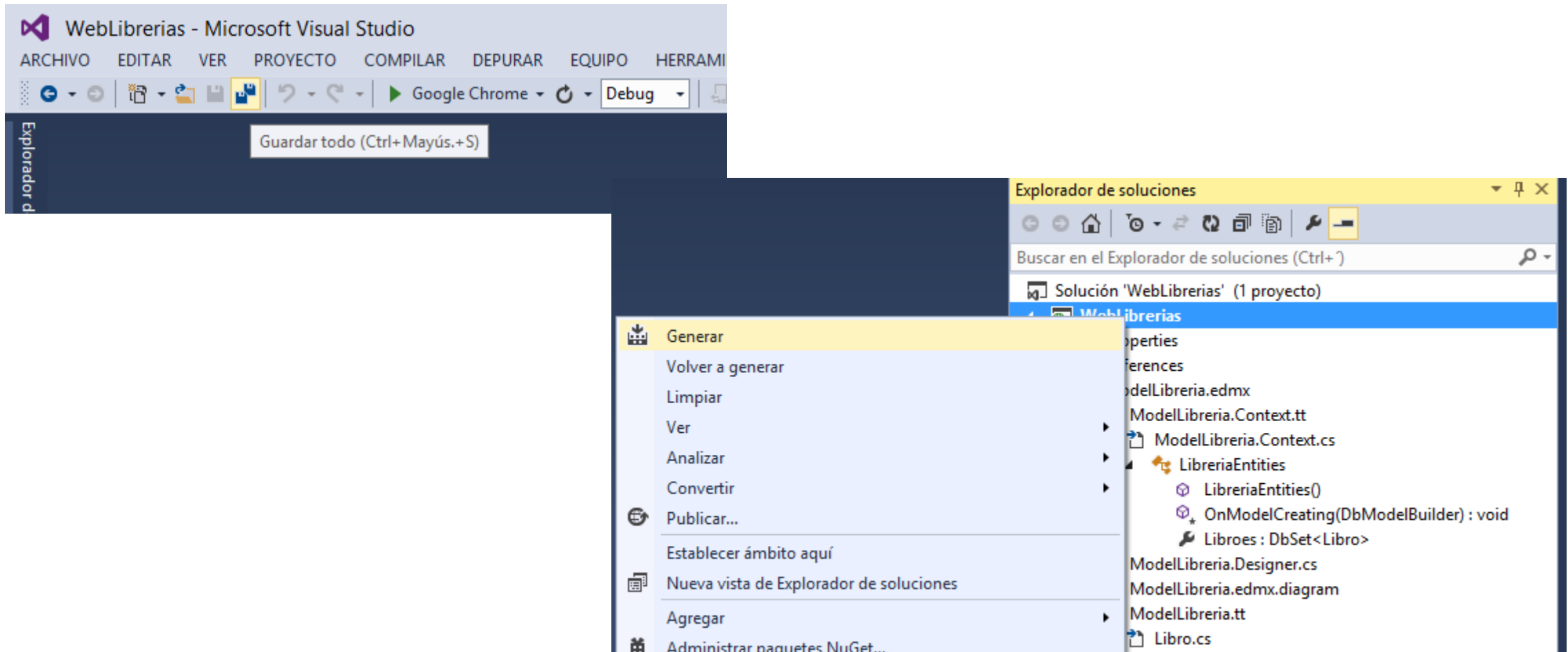
```
// </auto-generated>
//-----

namespace WebLibrerias
{
    using System;
    using System.Data.Entity;
    using System.Data.Entity.Infrastructure;

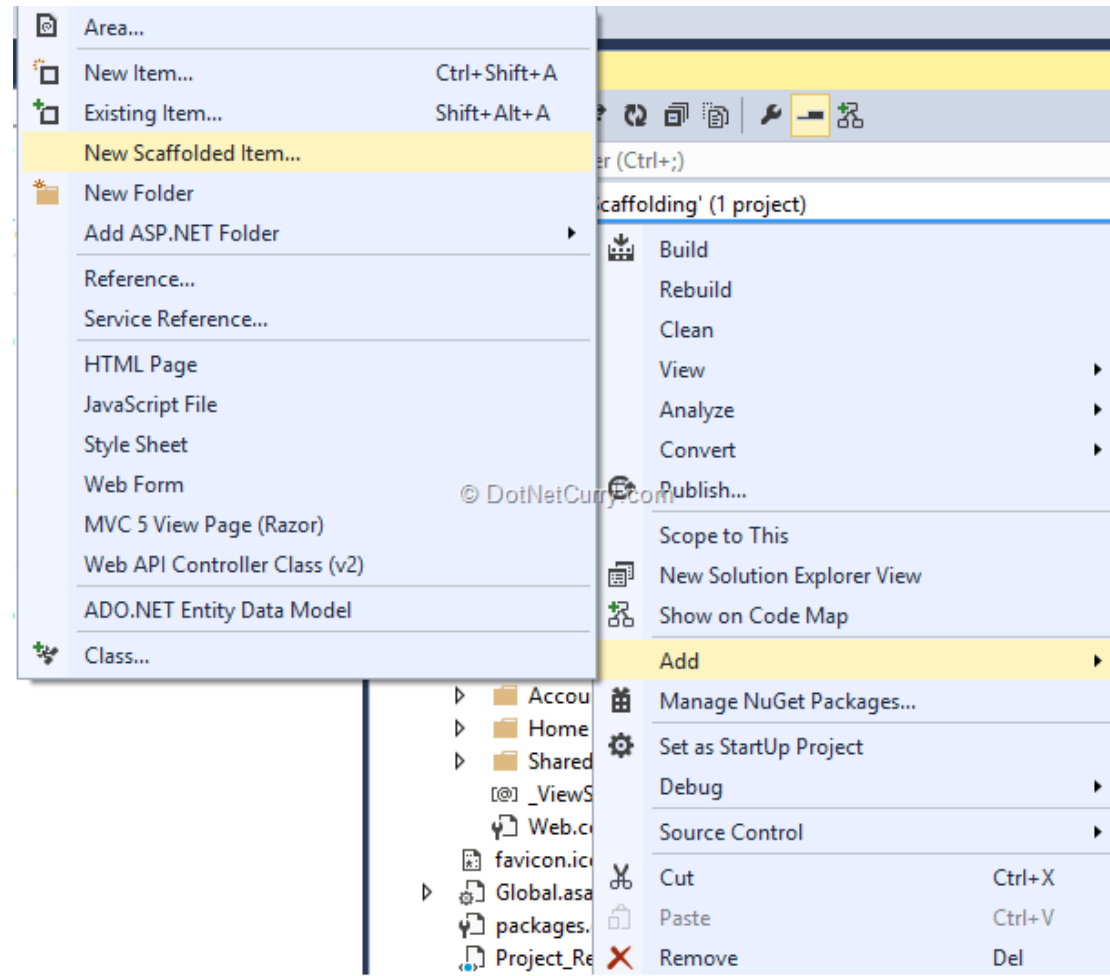
    public partial class LibreriaEntities : DbContext
    {
        public LibreriaEntities()
            : base("name=LibreriaEntities")
        {
        }

        protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
        {
        }
    }
}
```

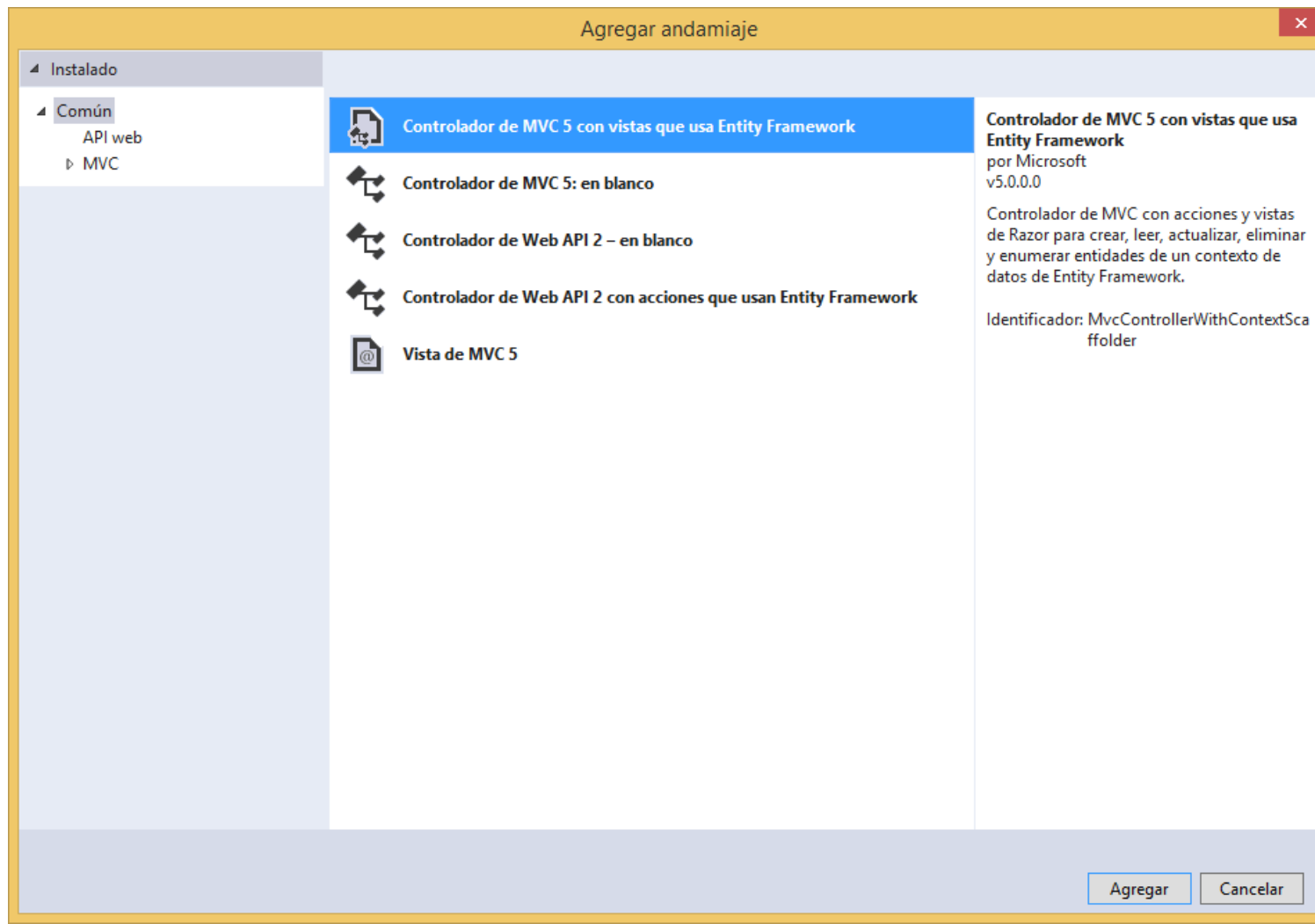
Guarde Todo y Genere



Agregue un nuevo elemento “Controlador de MVC5 con vistas que usa EF”



Agregue un nuevo elemento “Controlador de MVC5 con vistas que usa EF”



Asigne Nombre al controlador, seleccione la clase del modelo y seleccione el DbContext

Nombre de controlador:

LibroController

☐ Utilice las acciones de controlador asíncronico

Clase de modelo:

Libro (WebLibrerias)

Clase de contexto de datos:

LibreriaEntities (WebLibrerias) Nuevo contexto de datos...

Vistas:

☒ Generar vistas

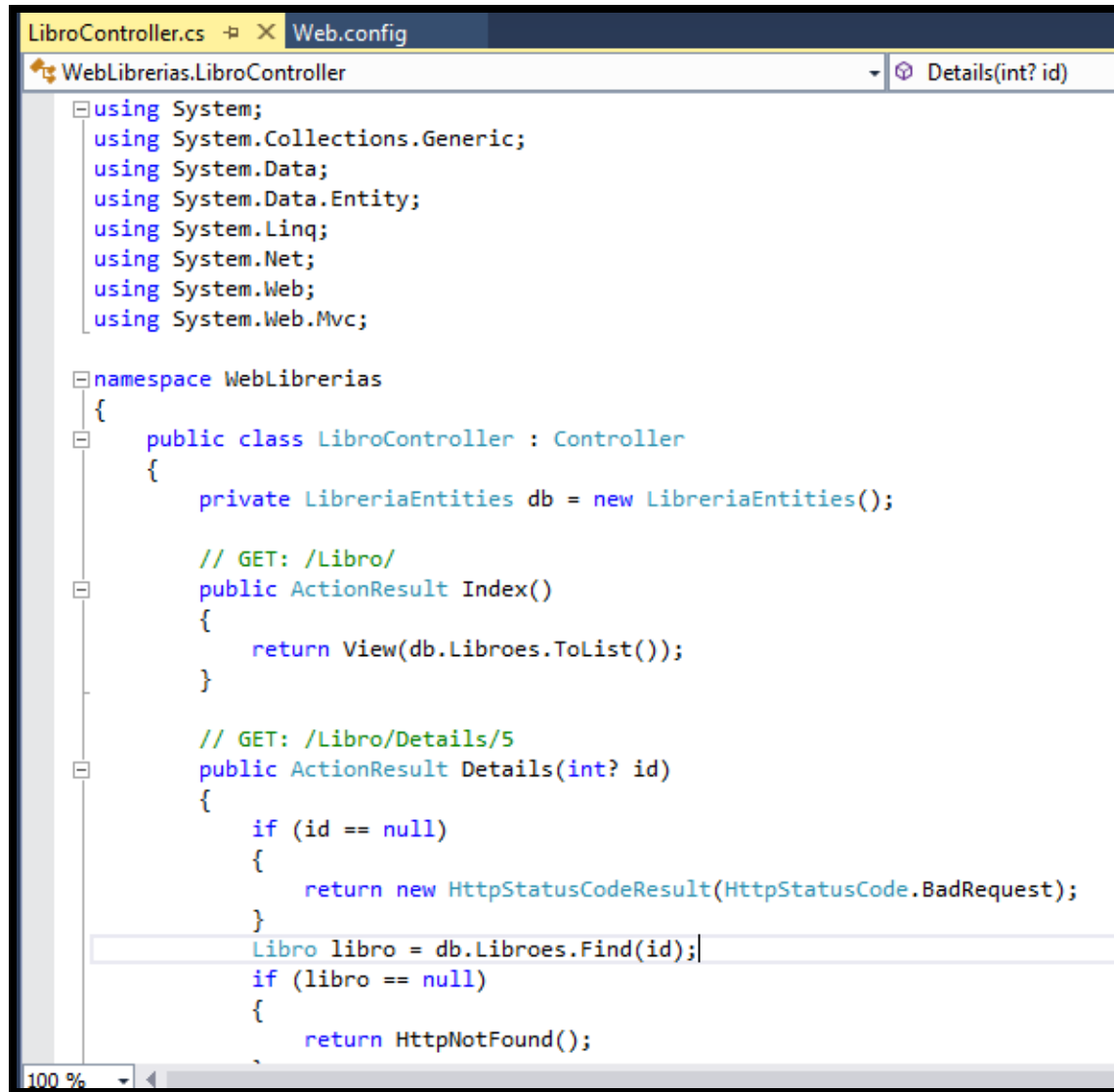
☒ Bibliotecas de script de referencia

☒ Usar página de diseño:

(Dejar en blanco si se define en un archivo _viewstart de Razor)

Agregar Cancelar

Verifique el Código generado

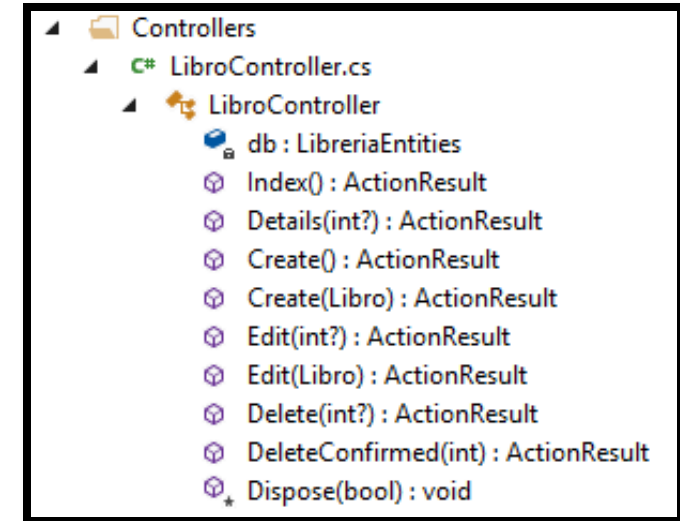


```
LibroController.cs Web.config
WebLibrerias.LibroController Details(int? id)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

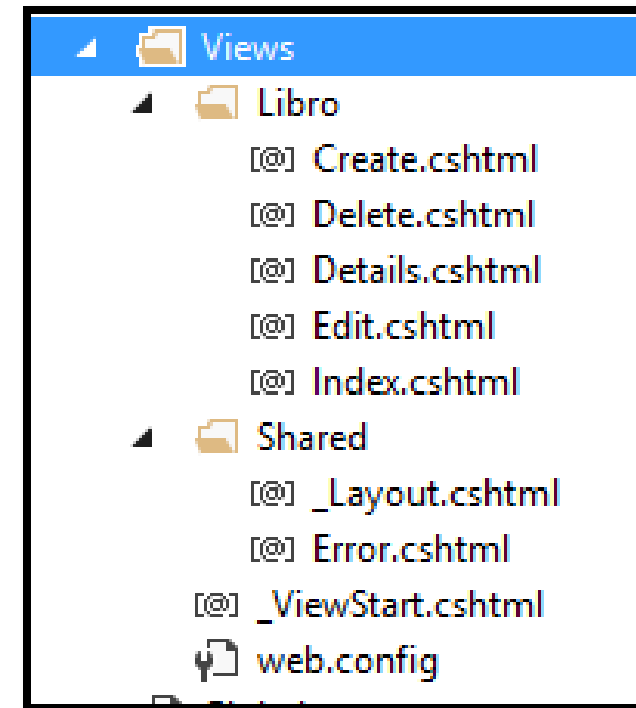
namespace WebLibrerias
{
    public class LibroController : Controller
    {
        private LibreriaEntities db = new LibreriaEntities();

        // GET: /Libro/
        public ActionResult Index()
        {
            return View(db.Libros.ToList());
        }

        // GET: /Libro/Details/5
        public ActionResult Details(int? id)
        {
            if (id == null)
            {
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
            }
            Libro libro = db.Libros.Find(id);
            if (libro == null)
            {
                return HttpNotFound();
            }
        }
    }
}
```



```
Controllers
└─ LibroController.cs
   └─ LibroController
      └─ db : LibreriaEntities
         Index() : ActionResult
         Details(int?) : ActionResult
         Create() : ActionResult
         Create(Libro) : ActionResult
         Edit(int?) : ActionResult
         Edit(Libro) : ActionResult
         Delete(int?) : ActionResult
         DeleteConfirmed(int) : ActionResult
         Dispose(bool) : void
```



```
Views
└─ Libro
   └─ Create.cshtml
   └─ Delete.cshtml
   └─ Details.cshtml
   └─ Edit.cshtml
   └─ Index.cshtml
└─ Shared
   └─ _Layout.cshtml
   └─ Error.cshtml
   └─ _ViewStart.cshtml
web.config
```

Revise en el controlador el método de tomar todos los libros (Index)

```
namespace WebLibrerias
{
    public class LibroController : Controller
    {
        private LibreriaEntities db = new LibreriaEntities();

        // GET: /Libro/
        public ActionResult Index()
        {
            return View(db.Libroes.ToList());
        }

        // GET: /Libro/Details/5
        public ActionResult Details(int? id)
        {
            if (id == null)
            {
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
            }
            Libro libro = db.Libroes.Find(id);
            if (libro == null)
            {
                return HttpNotFound();
            }
            return View(libro);
        }
    }
}
```

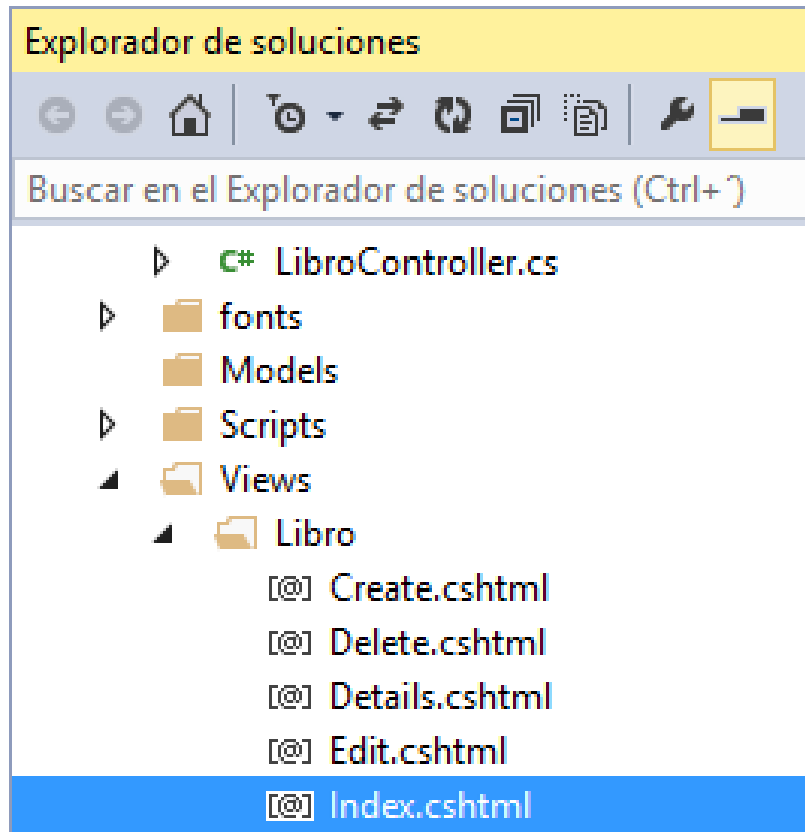
```
namespace WebLibrerias
{
    using System;
    using System.Data.Entity;
    using System.Data.Entity.Infrastructure;

    public partial class LibreriaEntities : DbContext
    {
        public LibreriaEntities()
            : base("name=LibreriaEntities")
        {
        }

        protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
        {
            throw new UnintentionalCodeFirstException();
        }

        public virtual DbSet<Libro> Libroes { get; set; }
    }
}
```

Revise la vista como dibuja la lista de Libros

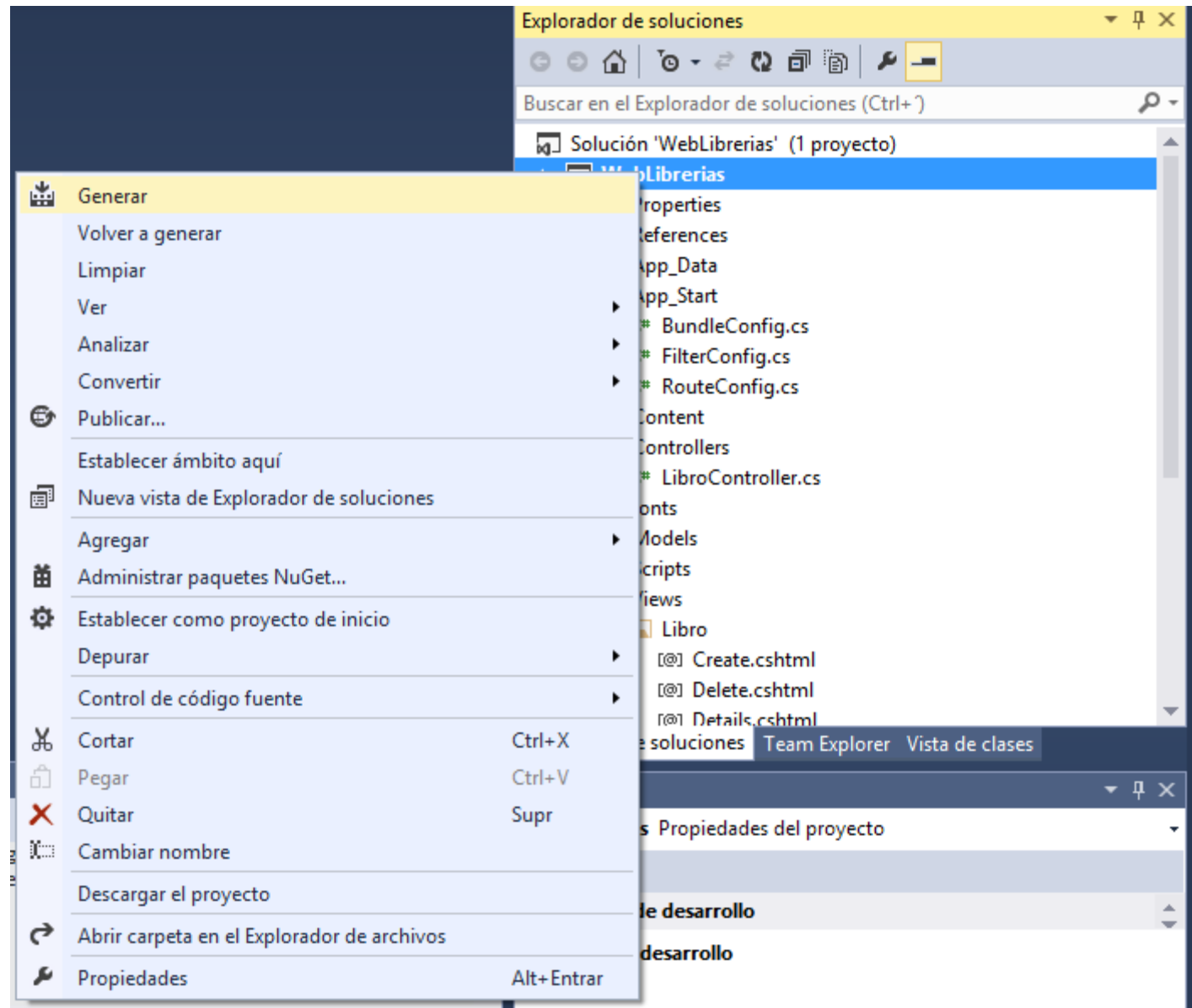


```
<table class="table">
<tr>
<th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.nombre)
</th>
<th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.precio)
</th>
<th></th>
</tr>

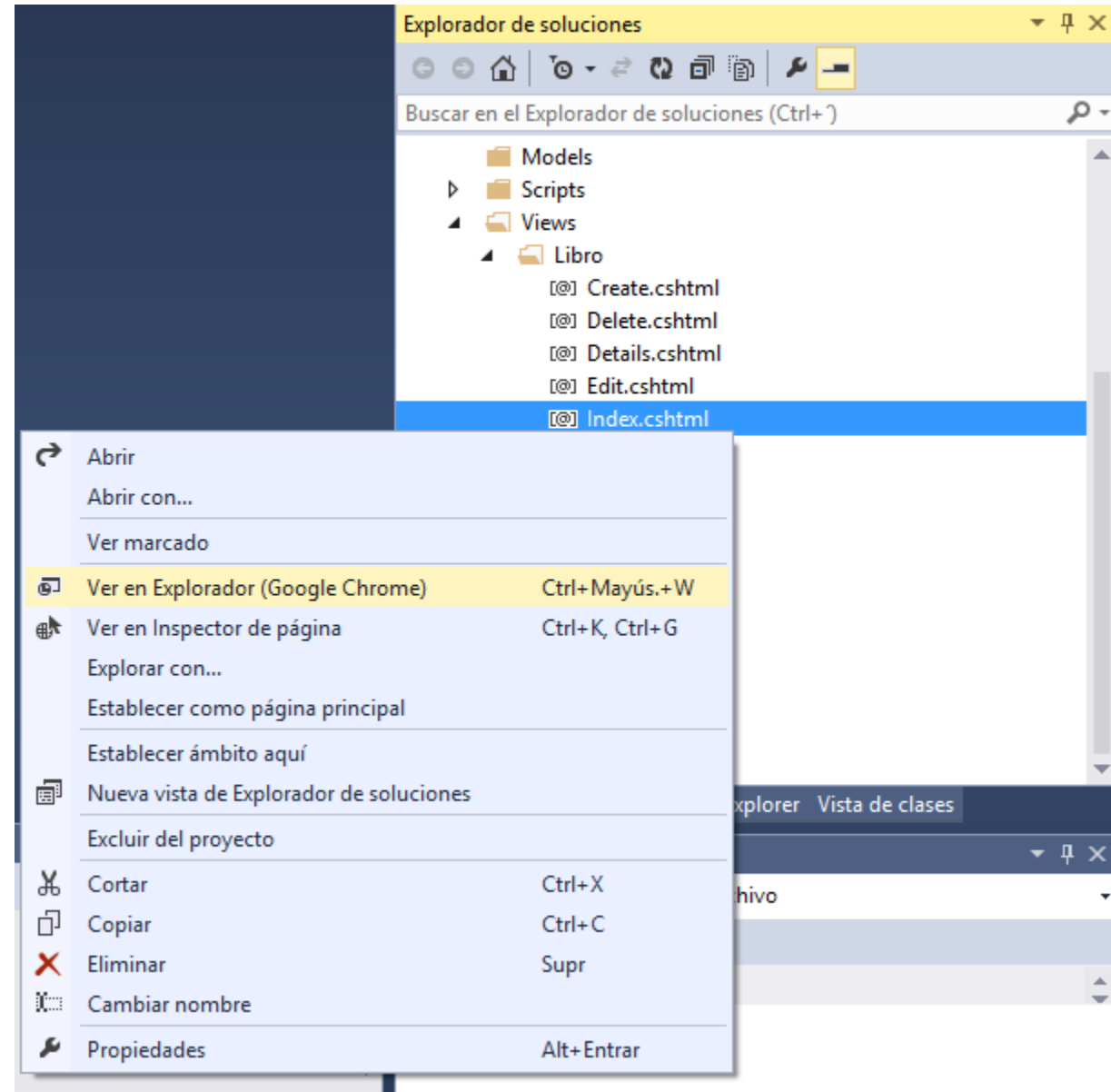
@foreach (var item in Model) {
<tr>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.nombre)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.precio)
</td>
<td>
@Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.Id }) |
@Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.Id }) |
@Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.Id })
</td>
</tr>
}
```

Genere

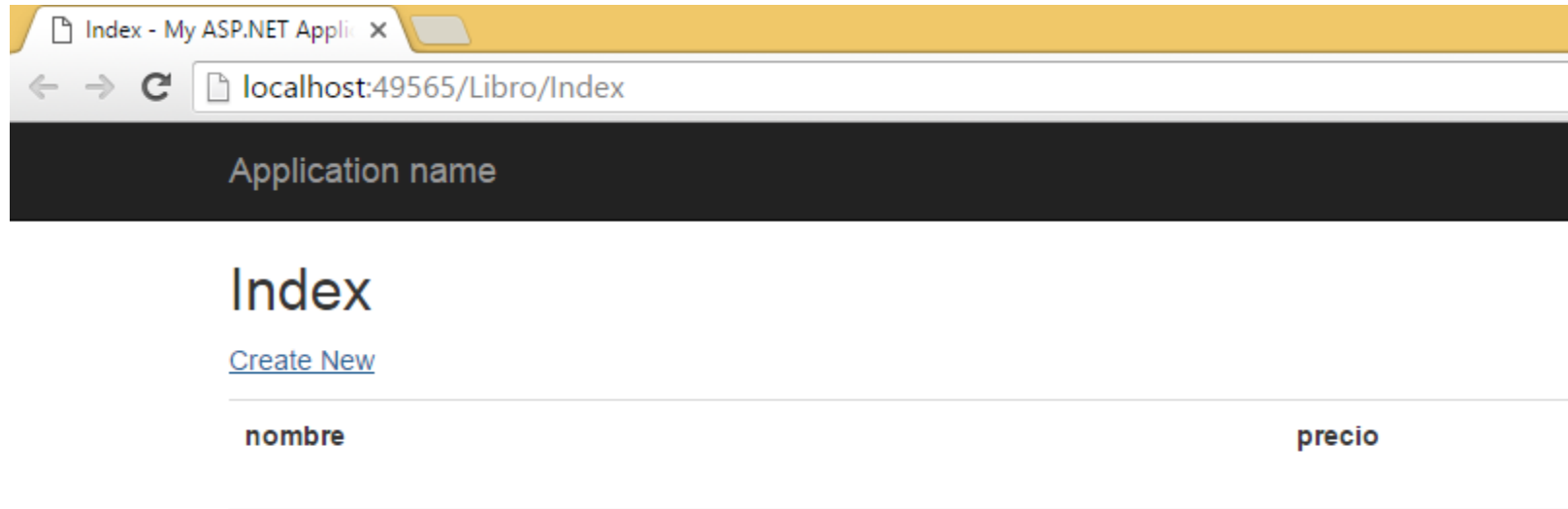
- Guarde y genere todo



Ejecute



Ejecute



Referencias

- <http://www.tutorialsteacher.com/webapi/consume-web-api-get-method-in-aspnet-mvc>
- <http://www.c-sharpcorner.com/article/consuming-asp-net-web-api-rest-service-in-asp-net-mvc-using-http-client/>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/advanced/calling-a-web-api-from-a-net-client>